

Área: Ciencias de la computación

Análisis y Diseño

Prerrequisito: Bases de Datos

Carrera:
Ingeniería en
Informática y
Sistemas

Año: 4

Área de Conocimiento:
Ingeniería Aplicada

Duración del Curso

Semanas: 19

Horas en el aula: 2
horas

Horas totales: 76

Horas prácticas externas:
2h

Horas a la semana: 4horas

Del 15 de enero al 31 de mayo
del 2024

Información de la asignatura

Créditos: 4

Modalidad:
PRESENCIAL

Clave de la asignatura:

Última actualización:
14 de enero de 2024

Obligatoria: Sí

Campus o Sede:
San Alberto Hurtado, S.J.

Información Catedrático

**Nombre
catedrático:**
Ilia María De León E.

Correo electrónico:
imdeleone@correo.url.edu.gt

Horario de la asignatura:
Lunes miércoles y viernes de
11:50 a 13:10 hrs.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Para la formación del ingeniero de software de nuestros días, la recomendación curricular de ACM e IEEE enfatiza la importancia de las áreas de conocimiento de Modelación y Análisis de Software (MAA) y Diseño de Software (DES). Este es de los cursos de especialización en la disciplina de Ingeniería de Software y se asume que el estudiante ya cuenta con conocimientos sólidos de programación orientada a objetos y bases de datos. La primera parte del curso se enfoca en el análisis y diseño de software, mientras que la segunda profundiza en las actividades de diseño de componentes, de arquitecturas de software y de la interfaz de usuario.

COMPETENCIAS GENÉRICAS URL

CG1: Autorrealización y plenitud			CG2: Liderazgo solidario y transformador			CG3: Innovación y emprendimiento			CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico			CG5: Compromiso socioambiental			CG6: Ciudadanía global		
Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores ignacianos, para la búsqueda de la plenitud			Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad			Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas			Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas			Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social			Integra en su dinámica de trabajo la colaboración en red, bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad		
Autorrealización y autogestión	Iniciación		Trabajo colaborativo	Iniciación		Emprendimiento	Iniciación		Integración del conocimiento	Iniciación		Cuidado de la casa común	Iniciación		Interculturalidad	Iniciación	▲
	Transición			Transición	x		Transición			Transición	x		Transición			Transición	▲
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Discernimiento	Iniciación		Inteligencia Emocional	Iniciación		Innovación social	Iniciación		Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia	Iniciación		Justicia social	Iniciación		Comunicación afectiva (Comunicación verbal, escrita e interpersonal)	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición	x		Transición			Transición	x
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Resiliencia	Iniciación		Servicio Solidario	Iniciación		Pensamiento creativo	Iniciación		Investigación	Iniciación		Sentido ético	Iniciación		Trabajo en red	Iniciación	
	Transición	x		Transición			Transición	x		Transición			Transición	X		Transición	x
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Magis	Iniciación		Pensamiento estratégico	Iniciación			Iniciación		Pensamiento sistémico	Iniciación		Ecología integral	Iniciación		Derechos humanos	Iniciación	
	Transición			Transición	x		Transición			Transición	x		Transición			Transición	▶
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	▶

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CG1: Autorrealización y plenitud:

Desarrolla estrategias en coherencia con los principios y valores Ignacianos, para la búsqueda de la plenitud.

Elemento: Resiliencia

Nivel de dominio (Transición): Identifica estrategias de resiliencia para enfrentar situaciones de incertidumbre.

Resultado de Aprendizaje: Establece estrategias para enfrentar la incertidumbre en la planificación de procesos de software.

CG2: Liderazgo solidario y transformador:

Gestiona entornos de confianza, crecimiento y superación constante, anteponiendo el respeto a la dignidad humana, promoviendo la transformación de la realidad desde la fraternidad.

Elemento: Trabajo colaborativo

Nivel de dominio (Transición): Organiza el trabajo con otros y el desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación, el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Resultado de Aprendizaje: Participa como líder en la organización del trabajo en equipo para la realización de proyectos de software.

Elemento: Pensamiento estratégico

Nivel de dominio (Transición): Formula metas estratégicas en el corto, mediano y largo plazo, para resolver problemas complejos.

Resultado de Aprendizaje: Establece metas estratégicas para los procesos de software.

CG3: Innovación y emprendimiento

Desarrolla soluciones novedosas en escenarios de incertidumbre con empatía y asertividad, especialmente para el beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta sus necesidades y expectativas.

Elemento: Pensamiento creativo

Nivel de dominio (Transición): Aplica la creatividad en la solución de problemas, la realización de tareas y proyectos en cualquier ámbito de su disciplina.

Resultado de Aprendizaje: Aplica la creatividad para la modelación de requerimientos y diseño de software.

CG4: Gestión del conocimiento científico-tecnológico:

Desarrolla procesos para la organización, transmisión e integración de conocimiento mediante la aplicación de criterios científicos y con soporte tecnológico, para la resolución de problemas.

Elemento: Integración del conocimiento

Nivel de dominio (Transición): Analiza fuentes de consulta, técnicas de recogida y sistematización de datos para resolver problemas de su área académica o profesional.

Resultado de Aprendizaje: Analiza fuentes de consulta, técnicas de recogida y sistematización de datos para el análisis de requerimientos de negocio y software.

Elemento: Aplicación de herramientas tecnológicas de vanguardia

Nivel de dominio (Transición): Utiliza herramientas tecnológicas de vanguardia en el análisis de datos.

Resultado de Aprendizaje: Utiliza herramientas para el análisis y diseño de software.

Elemento: Pensamiento sistémico

Nivel de dominio (Transición): Relaciona elementos y conocimientos de distintas asignaturas o áreas en su análisis de la realidad.

Resultado de Aprendizaje: Ante un proyecto de análisis y diseño de software puede relacionar lo aprendido en su carrera y el negocio al que está resolviendo problemas y necesidades.

CG5: Compromiso socioambiental

Expresa conciencia de la realidad en sus propuestas promoviendo acciones personales y colectivas comprometidas con el cuidado de la casa común y la justicia social.

Elemento: Sentido Ético

Nivel de dominio (Transición): Expresa los valores morales y principios éticos en distintas situaciones personales, profesionales y sociales.

Resultado de Aprendizaje: Diseña software considerando los atributos de calidad que correspondan al análisis realizado, sin comprometerlos por intereses personales, de terceros o actuando en contra de los valores morales y principios éticos.

CG6: Ciudadanía Global

Integra en su dinámica de trabajo la colaboración en red, bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad.

Elemento: Comunicación Efectiva

Nivel de dominio (Transición): Explica sus ideas de manera oral y escrita, con convicción y seguridad, adaptando el contenido a las exigencias formales requeridas de acuerdo con el contexto (cultura, idioma, etc.) y la modalidad (presencial, virtual).

Resultado de Aprendizaje: Modela los procesos de software explicándolo de manera oral y escrita por medio de estándares de la industria de software y el contexto de los usuarios.

Elemento: Trabajo en red

Nivel de dominio (Transición): Establece relaciones, alianzas y coaliciones con equipos multidisciplinarios, instituciones y / o comunidades para trabajo colegiado, apoyo y cooperación.

Resultado de Aprendizaje: Trabaja en conjunto con diferentes niveles de usuarios y roles de equipos técnicos de software para trazar rutas de desarrollo de software que cumpla con los requisitos de calidad y libres de errores.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS (ATRIBUTOS DE EGRESO)



AE1: Ciencias de la Computación			AE2: Plataformas IT			AE3: Ingeniería de Software			AE4: Gestión de la Información			AE5: Gestión Estratégica de Tecnología			AE6: I + D + i Innovación		
Construir la estructura de conocimiento para generar la solución de problemas a través de medios computacionales.			Desarrollar la infraestructura idónea según las necesidades y el contexto de la situación.			Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.			Diseñar la plataforma para administrar la información de la organización cumpliendo con los estándares de seguridad y aplicando las técnicas de análisis, predicción y visualización de información en el contexto estratégico.			Gestionar de manera efectiva los recursos económicos, las tecnologías de la información y los equipos de trabajo, para lograr los objetivos estratégicos de las instituciones o proyectos.			Promover la innovación para crear, distribuir y comercializar productos de tecnologías de información disruptivos, que posibiliten la transformación de la sociedad.		
Teoría de sistemas	Iniciación		Networking	Iniciación		Análisis de sistemas de software	Iniciación	X	Administración de bases de datos	Iniciación		Gestión de proyectos	Iniciación		Aplicación de tecnologías emergentes	Iniciación	
	Transición	X		Transición			Transición	X		Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Pensamiento computacional, algoritmos y programación	Iniciación		SysAdmin	Iniciación		Aseguramiento de la calidad	Iniciación		Administración de DataWarehouse y BigData	Iniciación		Gestión de recursos de TI	Iniciación		Investigación aplicada	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Seguridad informática	Iniciación		IoT	Iniciación		Arquitectura de software	Iniciación	X	Inteligencia artificial y Ciencia de datos	Iniciación		Gestión de equipos	Iniciación		Colaboración para la innovación	Iniciación	
	Transición	X		Transición			Transición	X		Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía	X		Autonomía			Autonomía			Autonomía	
Teoría de la información	Iniciación		Infraestructura	Iniciación		Seguridad en el desarrollo	Iniciación		Inteligencia de negocios	Iniciación		Gestión de riesgos y seguridad	Iniciación		Prototipado y validación de innovaciones	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	
	Iniciación		Sistemas Operativos	Iniciación		Metodologías de desarrollo de software	Iniciación	X	Seguridad y privacidad de la información	Iniciación		Seguridad y privacidad de la información	Iniciación		Gestión del cambio tecnológico	Iniciación	
	Transición			Transición			Transición			Transición			Transición			Transición	
	Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía			Autonomía	



RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE1: Ciencias de la Computación:

Construir la estructura de conocimiento para generar la solución de problemas a través de medios computacionales.

Elemento: Teoría de sistemas

Nivel de dominio (Transición): Integrar el pensamiento sistémico a la solución del problema.

Resultado de Aprendizaje: Integra sus conocimientos de ciencias de la computación, análisis y diseño para proponer soluciones de software de calidad y que cumplan las necesidades de los usuarios.

Elemento: Seguridad informática

Nivel de dominio (Transición): Aplicar los algoritmos necesarios a las soluciones informáticas.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los patrones de diseño, crea algoritmos inéditos y detecta antipatrones en el diseño de software.

CE3: Ingeniería de software:

Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Iniciación): Definir estrategias de comunicación con los usuarios, para recabar sus requerimientos, por medio de la utilización de diferentes modelos.

Resultado de Aprendizaje: Establece estrategias para recabar requerimientos y adecúa la comunicación y modelo de software al contexto, nivel, tipo de usuario y tipo de proyecto con el que interactúa.

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Transición): Modelar las necesidades de los usuarios en términos de software.

Resultado de Aprendizaje: Traslada en términos de soluciones de software las necesidades de los usuarios utilizando lenguajes estándares según los tipos de usuarios y proyectos con los que interactúa.

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Autonomía): Producir software considerando sus requerimientos funcionales y no funcionales.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla procesos de software de acuerdo con diferentes modelos, considerando y cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Iniciación): Distinguir los diferentes estilos arquitectónicos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica los componentes, sus relaciones, usos, ventajas y aplicaciones de los diferentes estilos de arquitecturas de software.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Transición): Analizar el tipo de arquitectura requerido, según el contexto de un proyecto de software.

Resultado de Aprendizaje: Decide el tipo de arquitectura de software a utilizar, de acuerdo con los requerimientos funcionales y contexto del proyecto de software.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Autonomía): Crear su propia arquitectura de software, relevando los procesos de evaluación y recomendación de mejoras para una arquitectura de software existente.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el pensamiento convergente, divergente, sistémico y creativo para diseñar su propia arquitectura de software, con base a los componentes que una arquitectura de software debe poseer y al contexto del proyecto y usuarios.

Elemento: Metodologías de desarrollo de software

Nivel de dominio (Iniciación): Examinar los distintos modelos para producir software, considerando diversos recursos y personas.

Resultado de Aprendizaje: Dado un problema o necesidad de usuarios, identifica el modelo de software que se adecúa considerando diversos recursos y personas.

TEMAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO

Unidad	Título	Calendarización	Número de semanas
1	Modelos de desarrollo de software	Del 15 de enero al 2 de febrero	3
2	Análisis y modelación de requerimientos de software	Del 5 de febrero al 15 de marzo	6
3	Diseño arquitectónico de software	Del 18 de marzo al 31 de mayo	10

METODOLOGÍA

Este curso se desarrollará a través de los siguientes métodos de aprendizaje-enseñanza:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Aprendizaje colaborativo
- Aprendizaje basado en retos
- Aprendizaje invertido
- Clases magistrales

COMPETENCIA GENERAL DE CURSO

AE1: Ciencias de la Computación.

Construir la estructura de conocimiento para generar la solución de problemas a través de medios computacionales.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – Modelos de desarrollo de software

Elemento: Teoría de sistemas

Nivel de dominio (Transición): Integrar el pensamiento sistémico a la solución del problema.

Resultado de Aprendizaje: Integra sus conocimientos de ciencias de la computación, análisis y diseño para proponer soluciones de software de calidad y que cumplan las necesidades de los usuarios.

- 1.1. Modelo tradicional
- 1.2. Modelos evolutivos
- 1.3. Modelos ágiles

UNIDAD 2 – Análisis y modelación de requerimientos de software

Elemento: Teoría de sistemas

Nivel de dominio (Transición): Integrar el pensamiento sistémico a la solución del problema.

Resultado de Aprendizaje: Integra sus conocimientos de ciencias de la computación, análisis y diseño para proponer soluciones de software de calidad y que cumplan las necesidades de los usuarios.

- 2.1. Arquitectura de negocio.
- 2.2. Vistas de negocio.
- 2.3. Especificación de requerimientos de negocio.

UNIDAD 3 – Diseño arquitectónico de software

Elemento: Seguridad informática

Nivel de dominio (Transición): Aplicar los algoritmos necesarios a las soluciones informáticas.

Resultado de Aprendizaje: Aplica los patrones de diseño, crea algoritmos inéditos y detecta antipatrones en el diseño de software.

- 3.1. Patrones, unitary, cliente servidor, desktop + database server, browser + webserver, three-tier, monolithic vs. distributed, falacias de diseño
- 3.2. Anti-patrones de diseño.
- 3.3. Tipos de patrones.

AE3: Ingeniería de Software.

Producir software de acuerdo con los atributos de calidad siguiendo modelos de procesos óptimos de acuerdo con el contexto de las instituciones.

CONTENIDO DEL CURSO

UNIDAD 1 – Modelos de desarrollo de software

Elemento: Metodologías de desarrollo de software

Nivel de dominio (Iniciación): Examinar los distintos modelos para producir software, considerando diversos recursos y personas.

Resultado de Aprendizaje: Dado un problema o necesidad de usuarios, identifica el modelo de software que se adecúa considerando diversos recursos y personas.

- 1.1. Ingeniería de software, arquitectura de software, ciclo de vida de desarrollo de software.
- 1.2. Ciclo de vida clásico.
- 1.3. Modelos evolutivos (prototipos, cascada, espiral y componentes), modelos ágiles (XP, SCRUM), modelos orientados a arquitectura (Zachman Framework, Model driven) y modelos de referencia (RUP, EUP, AUP, CMM).

UNIDAD 2 – Análisis y modelación de requerimientos de software

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Iniciación): Definir estrategias de comunicación con los usuarios, para recabar sus requerimientos, por medio de la utilización de diferentes modelos.

Resultado de Aprendizaje: Establece estrategias para recabar requerimientos y adecúa la comunicación y modelo de software al contexto, nivel, tipo de usuario y tipo de proyecto con el que interactúa.

- 2.1. Negocio, arquitectura del negocio, vistas del negocio, especificación de procesos de negocios.
- 2.2. Flujos de trabajo y técnicas de recolección de datos.

2.3. Actividades de la determinación de requerimientos (espacio del problema, espacio de la solución, alcance, administración del cambio, utilización del modelo del negocio, definición del dominio, organización, procesos).

2.4. Actividades roles y artefactos (documentos de visión, especificación de casos de uso, especificaciones suplementarias).

2.5. User persona, historias de usuario.

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Transición): Modelar las necesidades de los usuarios en términos de software.

Resultado de Aprendizaje: Traslada en términos de soluciones de software las necesidades de los usuarios utilizando lenguajes estándares según los tipos de usuarios y proyectos con los que interactúa.

2.6. Modelación de requerimientos utilizando casos de uso (descripción, flujo básico y alternos, escenarios, relaciones uses y extend, procesos para escribir casos de uso).

2.7. Actividades roles y artefactos (documentos de visión, especificación de casos de uso, especificaciones suplementarias).

2.8. Actividades de la determinación de requerimientos (espacio del problema, espacio de la solución, alcance, administración del cambio, utilización del modelo del negocio, definición del dominio, organización, procesos).

2.9. Diagramas de actividad, historias de usuarios, documento de especificación de requerimientos.

2.10. Estudio de modelación visual utilizando UML para la vista estructural y funcional de un sistema (Diagrama estático de clases y objetos, Máquinas de estado, Diagramas de comunicación, Diagramas de secuencias).

Elemento: Análisis de sistemas de software

Nivel de dominio (Autonomía): Producir software considerando sus requerimientos funcionales y no funcionales.

Resultado de Aprendizaje: Desarrolla procesos de software de acuerdo con diferentes modelos, considerando y cumpliendo con los requerimientos funcionales y no funcionales.

2.11. Atributos de calidad.

2.12. Principio del diseño de la interfaz del usuario.

2.13. El proceso del diseño de la interfaz del usuario (Diseño de navegación, Diseño de ingresos, Diseño de salidas).

2.14. Validación y verificación del análisis y diseño de las soluciones de software.

UNIDAD 3 – Diseño arquitectónico de software

Elemento: Arquitectura de software

Comentado [DB1]: Se recomienda el texto a la siguiente página.

Nivel de dominio (Iniciación): Distinguir los diferentes estilos arquitectónicos.

Resultado de Aprendizaje: Identifica los componentes, sus relaciones, usos, ventajas y aplicaciones de los diferentes estilos de arquitecturas de software.

3.1 Modularidad: definición, cohesión, acoplamiento, métricas, transición a componentes.

3.2. Características arquitectónicas: operativas, estructurales, transversales. Extracción del dominio, de los requerimientos, explícitas e implícitas. Caso de Sand. de Silicón.

3.3. Pensamiento basado en componentes.

3.4. Estilos de arquitecturas: capas, basada en servicios, microservicios, microkernel e impulsada por eventos.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Transición): Analizar el tipo de arquitectura requerido, según el contexto de un proyecto de software.

Resultado de Aprendizaje: Decide el tipo de arquitectura de software a utilizar, de acuerdo con los requerimientos funcionales y contexto del proyecto de software.

3.5. Definición de arquitectura de software, perfil del arquitecto, prácticas de ingeniería, operaciones y breve introducción a devops, fundamentos.

3.6. Pensamiento arquitectónico: arquitectura y diseño, equilibrio de arquitectura y codificación.

3.7. Medición y gestión de arquitectura.

3.8. Cómo elegir el estilo de arquitectura adecuada. Caso de estudio.

Elemento: Arquitectura de software

Nivel de dominio (Autonomía): Crear su propia arquitectura de software, relevando los procesos de evaluación y recomendación de mejoras para una arquitectura de software existente.

Resultado de Aprendizaje: Aplica el pensamiento convergente, divergente, sistémico y creativo para diseñar su propia arquitectura de software, con base a los componentes que una arquitectura de software debe poseer y al contexto del proyecto y usuarios.

3.9. Decisiones de arquitectura: antipatrones de diseño, registros de decisiones de arquitectura, estructura básica (ADR), analizando riesgos de la arquitectura con modelos ágiles, diagramación y presentación de arquitecturas (UML, C4, ArchiMate).

3.10. Equipos de arquitectos, negociación y liderazgo.

3.11. Validación y verificación.

EVALUACIÓN

Actividades de evaluación sumativa

Actividades	Puntaje
Evaluaciones parciales	20
Evaluaciones cortas y otras actividades	20
Prácticas de laboratorio	20
Proyectos de aplicación	20
Evaluación Final	20
Total	100

Actividades de evaluación formativa

Técnicas formativas	Procedimiento
Retroalimentación	Guiar al estudiante para identificar sus errores para resolver los retos.
Diálogo socrático	Preguntas y respuestas orales a ejemplos y problemas que se realizarán lo largo de la secuencia de aprendizaje.
Herramientas digitales	Se utiliza en la actividad de contextualización y presentación del curso.
Exámenes cortos	Problemas de aplicación del tema seleccionado.
Trabajo en pequeños grupos para resolver dudas	Hojas de trabajo que se resuelven de forma colaborativa entre estudiantes.
Citas individuales	Tutorías de retroalimentación solicitadas por el estudiante, por medios electrónicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IEEE (2023). Software Engineering Body of Knowledge – SWEBOK.
<https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

IEEE SA (2023). Standards. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – IEEE.
<https://standards.ieee.org/>

ISO (s.f.) International Standards. International Organization for Standardization – ISO.
<https://www.iso.org/home.html>

Jacobson, I., Lawson, H., Ng, P.W., McMahon, P.E., Goedicke, M. (2019). The Essentials of Modern Software Engineering. Association for Computing Machinery and Morgan & Claypool Publishers.
Kendall, K. & Kendall, J. (2011). Análisis y diseño de sistemas. Octava edición. Pearson Educación.

Pressman, R.S., Maxim, B.R. (2010) Software Engineering. A practitioner's Approach. 8th. Edition: McGrawHill Education.

Richards, M. & Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media, Inc.

Microsoft (2022). Azure application architecture fundamentals. Microsoft.
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/>

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson Education Limited.

Stephens, R. (2015). Beginning Software Engineering.

Williams, L. (2013). An Introduction to Software Engineering. Edition one.

Winters, T., Manshreck, T., Wright, H. (2020) Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time. O'Reilly.